

Proyecto Final – Curso de Automatización e Inteligencia Artificial

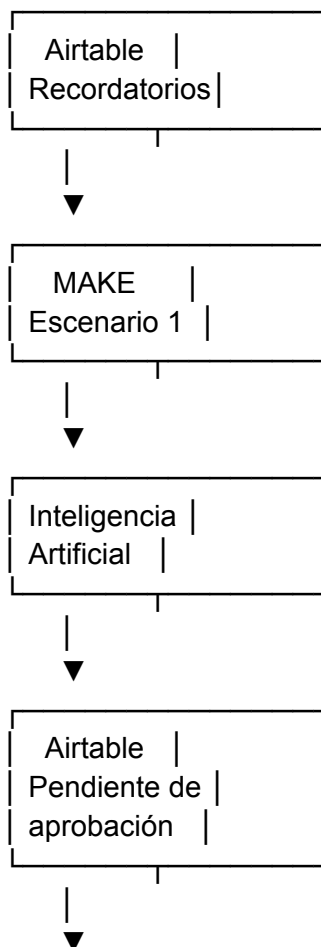
Alumno: Marcos Menghi

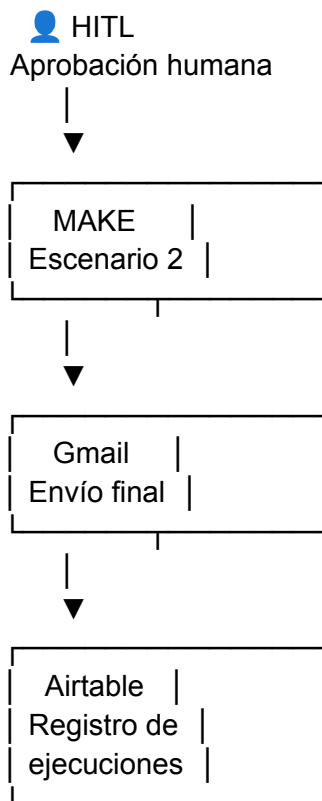
Año: 2026

Pipeline de generación, aprobación humana (HITL) y envío automatizado de recordatorios personalizados

1. Arquitectura general del sistema

El siguiente diagrama representa la arquitectura general del ecosistema de automatización Pipeline HITL con IA. El sistema integra Airtable como base de datos, Make como orquestador de los flujos, Inteligencia Artificial para la generación de mensajes personalizados, un punto de validación humana (HITL) y Gmail como canal de comunicación final.





2. Estructura de tablas en Airtable

Airtable funciona como la memoria central del ecosistema de automatización. La base de datos almacena la información de los clientes, los recordatorios generados por inteligencia artificial y el historial de ejecución del sistema.

El modelo de datos está compuesto por las siguientes tablas:

Tabla 1: Clientes

Esta tabla almacena la información principal de cada cliente.

Campos principales:

- ID Cliente
- Nombre
- Email
- Fecha programada
- Estado
- Consentimiento para recibir comunicaciones

La información de esta tabla es utilizada por el escenario de automatización para identificar los clientes que requieren un recordatorio.

Tabla 2: Recordatorios IA

Esta tabla almacena los recordatorios generados automáticamente por el sistema.

Campos principales:

- ID Recordatorio
- Cliente relacionado
- Fecha programada
- Mensaje generado por IA
- Estado
- Aprobación humana
- Fecha de envío

El campo **Cliente relacionado** permite vincular cada recordatorio con la información correspondiente del cliente.

Los posibles estados del proceso son:

- Pendiente
- Procesado por IA
- Pendiente de aprobación
- Aprobado
- Enviado
- Error

Tabla 3: Registro de ejecuciones

Esta tabla funciona como registro de control y auditoría del sistema.

Permite almacenar información sobre las ejecuciones de los escenarios y detectar posibles errores.

Campos principales:

- ID de ejecución
- Fecha y hora
- Escenario ejecutado
- Resultado
- Estado
- Descripción del error

Esta tabla permite calcular indicadores de rendimiento y la tasa de errores del sistema.

3. Relaciones entre las tablas

El ecosistema utiliza relaciones entre las tablas para mantener la información conectada y evitar datos aislados.

La relación principal del sistema es:

Clientes → Recordatorios IA → Registro de ejecuciones

Relación Clientes – Recordatorios IA

Cada cliente puede tener uno o varios recordatorios asociados.

La tabla **Recordatorios IA** contiene el campo **Cliente relacionado**, que establece una relación con la tabla **Clientes**.

Esta relación permite que el sistema obtenga automáticamente los datos necesarios del cliente antes de generar un mensaje personalizado mediante inteligencia artificial.

Ejemplo:

Cliente: María González

↓

Recordatorio programado

↓

Generación de mensaje personalizado por IA

Relación Recordatorios IA – Registro de ejecuciones

Cada ejecución del sistema puede generar información de seguimiento.

La tabla **Registro de ejecuciones** almacena eventos relevantes del proceso, incluyendo:

- Ejecuciones exitosas.
- Mensajes generados por IA.
- Solicitudes de aprobación humana.
- Envíos realizados.
- Errores detectados.

Esto permite mantener trazabilidad completa del proceso y facilita el monitoreo de los indicadores del sistema.

Flujo de datos entre las tablas

El recorrido principal de la información es el siguiente:

Clientes

↓

Recordatorios IA

↓

Procesamiento con IA

↓

Aprobación humana (HITL)

↓

Envío por Gmail



Registro de ejecución y actualización de estado

4. Esquemas JSON de transferencia de datos

El ecosistema utiliza estructuras de datos dinámicas para transferir información entre Airtable, Make, el modelo de Inteligencia Artificial y Gmail.

Los siguientes ejemplos representan la estructura lógica de los datos utilizados durante el proceso de automatización.

4.1 Datos obtenidos desde Airtable

Cuando el escenario identifica un recordatorio pendiente, Airtable proporciona la información necesaria para continuar el flujo.

```
{
  "id_recordatorio": "rec123456",
  "cliente_id": "C001",
  "nombre": "María",
  "email": "maria@email.com",
  "fecha_programada": "2026-09-01",
  "estado": "Pendiente"
}
```

Estos datos son enviados dinámicamente desde Airtable hacia Make para iniciar el procesamiento.

4.2 Datos enviados al modelo de IA

Make utiliza las variables obtenidas desde Airtable para construir un prompt dinámico.

```
{
  "cliente": "María",
  "fecha_programada": "2026-09-01",
  "instruccion": "Generar un mensaje cordial y personalizado de recordatorio para el cliente."
}
```

El modelo de IA procesa esta información y genera un mensaje personalizado.

4.3 Respuesta generada por IA

La respuesta del modelo contiene el mensaje generado que posteriormente será almacenado en Airtable.

```
{  
  "mensaje_generado": "¡Hola María! 🙌 Esperamos que estés muy bien. Te recordamos tu próxima fecha programada. Estamos a disposición ante cualquier consulta.",  
  "estado": "Procesado por IA"  
}
```

Make guarda el resultado en la tabla **Recordatorios IA** y actualiza el estado del registro.

4.4 Datos enviados para aprobación humana

Antes de contactar al cliente, el sistema solicita una validación humana.

```
{  
  "id_recordatorio": "rec123456",  
  "cliente": "María",  
  "mensaje": "¡Hola María! 🙌 Esperamos que estés muy bien. Te recordamos tu próxima fecha programada.",  
  "estado": "Pendiente de aprobación"  
}
```

La aprobación humana funciona como un punto de control **Human-in-the-Loop (HITL)** para evitar el envío automático de mensajes incorrectos.

4.5 Datos enviados a Gmail

Una vez aprobado el recordatorio, Make utiliza los datos dinámicos para realizar el envío.

```
{  
  "destinatario": "maria@email.com",  
  "asunto": "Recordatorio personalizado",  
  "mensaje": "¡Hola María! 🙌 Esperamos que estés muy bien. Te recordamos tu próxima fecha programada."  
}
```

Después del envío exitoso, el sistema actualiza el estado del recordatorio a **Enviado** y registra la ejecución para fines de monitoreo.

5. Matriz de optimización de costos y selección de modelos IA

La selección del modelo de Inteligencia Artificial se realiza considerando la complejidad de la tarea, el volumen de procesamiento y la optimización de costos.

El objetivo es utilizar modelos de menor costo para tareas simples y reservar modelos más potentes para tareas que requieran mayor capacidad de razonamiento o procesamiento de grandes volúmenes de información.

Matriz de decisión

Ahora insertá una tabla de 5 columnas y 4 filas en Google Docs:

Tarea	Modelo recomendado	Justificación	Estrategia de costo	Ahorro estimado
Generación de recordatorios personalizados	Modelo IA económico	La tarea requiere textos cortos y estructurados	Limitar tokens y procesar solo registros necesarios	Alto
Procesamiento de documentos extensos	Claude	Mayor capacidad para analizar contextos extensos	Utilizar solo cuando sea necesario	Medio
Procesamiento masivo de registros	API Batch / Lotes	Permite procesar grandes volúmenes de forma diferida	Agrupar solicitudes	Alto

Decisión aplicada al proyecto

Para este proyecto se utiliza un modelo de IA para la generación de mensajes personalizados, ya que la tarea consiste en interpretar datos básicos del cliente y generar textos breves.

La estrategia de optimización consiste en:

- Utilizar prompts dinámicos con variables provenientes de Airtable.
- Limitar la longitud de la respuesta generada.
- Procesar únicamente registros con estado **Pendiente**.
- Evitar llamadas repetidas a la IA.
- Utilizar procesamiento por lotes (Batch API) en caso de futuras campañas masivas.

Conclusión: La arquitectura propuesta permite equilibrar calidad y costos. Para tareas simples, como la generación de recordatorios personalizados, no es necesario utilizar modelos de alta complejidad. Los modelos más avanzados quedan reservados para análisis extensos o procesos que requieran mayor razonamiento.

6. Seguridad y resiliencia del sistema

6.1 Minimización de datos

El sistema aplica el principio de minimización de datos, utilizando únicamente la información necesaria para generar y enviar los recordatorios personalizados.

Los datos utilizados durante el procesamiento son:

- Nombre del cliente.
- Dirección de correo electrónico.
- Fecha programada.
- Estado del recordatorio.
- Mensaje generado por IA.

No se envían al modelo de Inteligencia Artificial datos sensibles que no sean necesarios para la generación del mensaje.

Además, las credenciales de Airtable, Make, Gmail y el servicio de IA se mantienen protegidas mediante las conexiones seguras de cada plataforma y no se incluyen directamente dentro de los prompts.

6.2 Gestión de errores

El sistema incorpora mecanismos de manejo de errores para evitar que una falla interrumpa completamente el proceso de automatización.

La principal ruta de error se encuentra asociada al procesamiento mediante Inteligencia Artificial.

Si el modelo de IA no responde correctamente o ocurre un fallo en la API, el sistema realiza las siguientes acciones:

1. Detiene el procesamiento del registro afectado.
2. Evita el envío de un mensaje incompleto o incorrecto.
3. Registra el evento como Error.
4. Guarda información del fallo para su posterior revisión.
5. Permite continuar con el procesamiento de otros registros cuando sea posible.

Esta estrategia mejora la resiliencia del sistema y evita que un error aislado afecte a todo el flujo.

6.3 Human-in-the-Loop (HITL)

Antes de realizar la acción crítica de contactar al cliente, el sistema incorpora un punto obligatorio de validación humana.

El flujo funciona de la siguiente manera:

IA genera mensaje → Solicitud de aprobación → Revisión humana → Aprobación → Envío

La intervención humana permite verificar:

- Que el mensaje sea correcto.
- Que la información sea adecuada para el cliente.
- Que no existan errores en el contenido generado por IA.
- Que el envío sea autorizado antes de contactar al destinatario.

Este mecanismo evita el denominado “efecto metralleta”, donde un sistema automatizado puede enviar múltiples mensajes incorrectos sin supervisión.

6.4 Prevención de bucles infinitos

Para evitar procesamientos repetitivos, el sistema utiliza campos de estado dentro de Airtable.

Los registros avanzan por diferentes estados:

Pendiente → Procesado por IA → Pendiente de aprobación → Aprobado → Enviado

El escenario de generación filtra únicamente los registros que se encuentran en estado Pendiente, evitando que los mensajes ya procesados o enviados vuelvan a ingresar al mismo flujo.

7. Dashboard de Control del Sistema

El sistema cuenta con un Dashboard de Control basado en Airtable que permite visualizar y monitorear las ejecuciones realizadas dentro del Pipeline HITL con IA.

La información registrada permite realizar un seguimiento del funcionamiento de la automatización, identificar ejecuciones exitosas, detectar errores y analizar el consumo aproximado de recursos utilizados por los modelos de inteligencia artificial.

El dashboard utiliza como fuente principal la tabla Registro de ejecuciones, donde se almacena información relevante sobre cada proceso ejecutado.

7.1 Indicadores de monitoreo

El Dashboard permite visualizar información clave para el control y monitoreo del sistema:

- Cantidad total de ejecuciones.
- Ejecuciones exitosas.
- Ejecuciones con error.
- Estado del procesamiento.
- Modelo de IA utilizado.
- Consumo aproximado de tokens.
- Observaciones sobre cada ejecución.

Estos indicadores permiten evaluar el rendimiento del Pipeline HITL, detectar posibles fallos y mantener la trazabilidad de cada proceso realizado.

7.2 Registro y trazabilidad

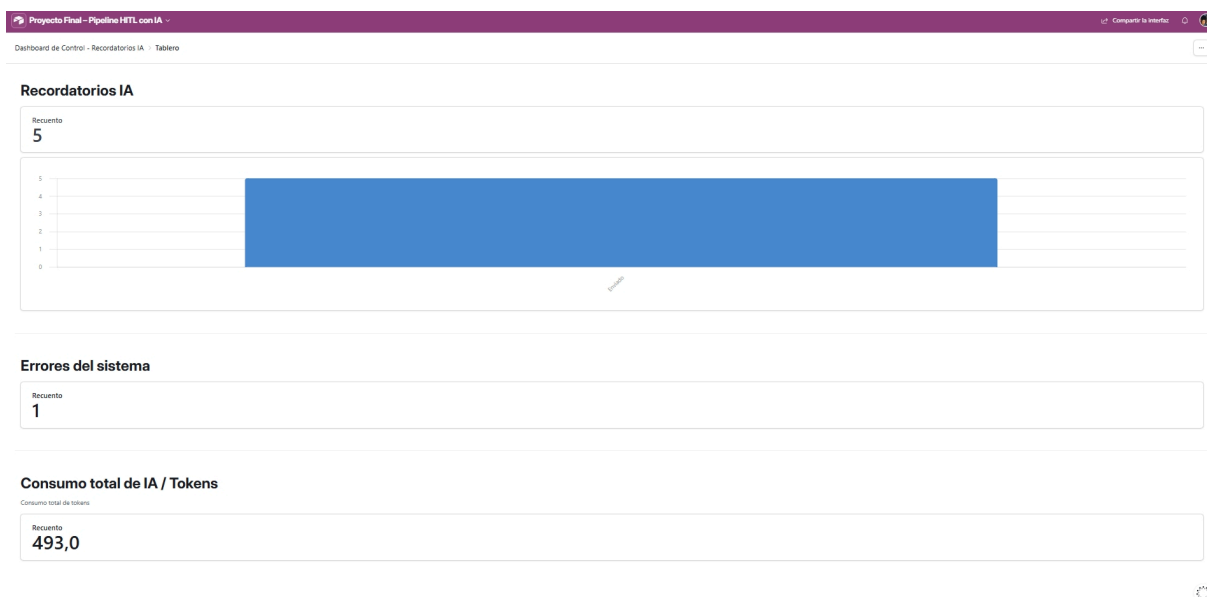
Cada ejecución del sistema queda registrada en Airtable, permitiendo mantener un historial de los procesos realizados.

La información almacenada incluye el resultado de la ejecución, posibles errores detectados, el modelo de inteligencia artificial utilizado, el consumo aproximado de tokens y observaciones relevantes.

Este registro permite realizar auditorías sobre el funcionamiento del sistema y facilita la identificación de problemas dentro del flujo de automatización.

De esta manera, el Dashboard de Control complementa la arquitectura HITL, proporcionando visibilidad sobre el estado general del sistema y asegurando una mayor trazabilidad y control sobre las automatizaciones ejecutadas.

7.3 Visualización del Dashboard



8. Pruebas y validación del sistema

Para validar el funcionamiento del Pipeline HITL con IA, se realizaron pruebas sobre las diferentes etapas del sistema. Se verificó la generación automática de recordatorios, la intervención humana para aprobar los mensajes, el envío de comunicaciones aprobadas y el registro de las ejecuciones.

Las pruebas realizadas permitieron comprobar el funcionamiento de la arquitectura propuesta tanto en escenarios exitosos como ante situaciones de error, garantizando la trazabilidad y el control del proceso.

8.1 Prueba de generación con Inteligencia Artificial

Se realizó una prueba del primer escenario de automatización, encargado de identificar los recordatorios pendientes almacenados en Airtable.

El sistema obtiene la información del cliente y utiliza un modelo de Inteligencia Artificial para generar un mensaje personalizado según los datos disponibles.

Una vez generado el mensaje, el recordatorio es almacenado en Airtable con el estado correspondiente para su posterior revisión humana.

Resultado esperado: el sistema debe generar correctamente un mensaje personalizado y dejar el recordatorio disponible para aprobación.

Resultado obtenido: la prueba permitió verificar que el flujo de generación procesa los registros pendientes y almacena la información generada para continuar con la siguiente etapa del Pipeline HITL.

Evidencia de la prueba:

La siguiente captura muestra los recordatorios procesados en Airtable, incluyendo los mensajes generados por Inteligencia Artificial y el estado actualizado dentro del flujo de automatización

Recordatorios IA								Herramientas
Registro de ejecuciones								
	A ID Recordatorio	Cliente relacionado	Fecha programada	Mensaje generado por IA	Estado	Aprobación humana	Fecha de envío	Registro de ejecuciones
1	recDsif09NCixsKUM	C001	1/9/2026	Hola Juan 📧 Espero que estés bien. Te ...	Enviado	✓	3/9/2026	
2	recvyh48MLKPxHhOW	C002	5/9/2026	¡Hola María! 📧 Espero que estés bien. ...	Enviado			
3	rec4RZ7tIMySSR7Es	C003	10/9/2026	¡Hola Carlos! 📧 Espero te encuentres b...	Enviado			
4	rec1LUWbKHjJobPTS	C004	15/9/2026	¡Hola Ana! 📧 Espero que estés bien. Te...	Enviado			
5	recZyTFaw1lgXqIol	C005	20/9/2026	¡Hola Pedrot! 📧 Espero que estés bien. ...	Enviado			
+								

8.2 Prueba de aprobación humana (HITL)

Se realizó una prueba del proceso de Human-in-the-Loop (HITL), verificando la intervención de una persona antes del envío definitivo del recordatorio.

El mensaje generado por Inteligencia Artificial queda almacenado con estado **Pendiente de aprobación**, permitiendo que un usuario revise su contenido antes de autorizar el envío.

Una vez realizada la revisión, únicamente los recordatorios aprobados pueden continuar hacia el segundo escenario de automatización.

Resultado esperado: evitar que mensajes generados automáticamente sean enviados sin supervisión humana.

Resultado obtenido: se comprobó que la etapa de aprobación funciona como punto de control, asegurando que el envío final se realice únicamente después de la autorización humana.

Evidencia de la prueba:

La siguiente captura muestra un recordatorio que fue revisado mediante la etapa de aprobación humana. La marca de verificación en el campo **Aprobación humana** indica que el mensaje fue autorizado antes de continuar con el proceso de envío.

Recordatorios IA

Registro de ejecuciones

+

Herramientas

Ocultar campos

Filtro

Grupo

IT Clasificar

Configurar color

Team

Compartir y sincronizar

Q

☐	A ID Recordatorio	Cliente relacionado	Fecha programada	Mensaje generado por IA	Estado	Aprobación humana	Fecha de envío	Registro de ejecuciones
1	recDsIF09NCixsKUM	C001	1/9/2026	Hola Juan 🌟 Espero que estés bien. Te ...	Enviado	✓	3/9/2026	

8.3 Prueba de gestión de errores

Se realizó una prueba simulando una situación de error durante el procesamiento del sistema, con el objetivo de verificar la capacidad de resiliencia y trazabilidad de la arquitectura.

Ante un fallo en el procesamiento, el sistema evita continuar con acciones críticas y registra el resultado como **Error** dentro de la tabla **Registro de ejecuciones** de Airtable.

El registro incluye información sobre el error detectado y observaciones que permiten identificar posteriormente la causa del problema.

Resultado esperado: registrar el fallo sin afectar la trazabilidad general del sistema y evitar el envío de información incorrecta al cliente.

Resultado obtenido: se verificó el registro de ejecuciones exitosas y de errores dentro del sistema, permitiendo monitorear posteriormente la tasa de errores mediante el Dashboard de Control.

Evidencia de la prueba:

La siguiente captura muestra el registro de una ejecución con resultado **Error** dentro de la tabla **Registro de ejecuciones**. Se observa además la identificación de un fallo simulado de API y su correspondiente registro en las observaciones, permitiendo mantener la trazabilidad del incidente.

Recordatorios IA Registro de ejecuciones								
Ocultar campos Filtro Grupo Clasificar Configurar color Team Compart								
☐	A ID Ejecución	Recordatorio relacionado	Fecha y hora	Resultado	Error	A Modelo IA	# Consumo / Tokens	Observaciones
1	EJ-001			Exitoso		Claude / IA	120,0	Mensaje generado correctamente
2	EJ-002			Exitoso		Claude / IA	135,0	Recordatorio enviado
3	EJ-003			Error		Fallo simulado de API	0,0	Error registrado

8.4 Prueba del envío final

Se realizó una prueba del segundo escenario de automatización, encargado de procesar únicamente los recordatorios que fueron aprobados previamente mediante la etapa Human-in-the-Loop (HITL).

El sistema identifica los registros aprobados, obtiene la información necesaria desde Airtable y ejecuta el envío del recordatorio a través de Gmail.

Una vez completado el envío, el estado del proceso es actualizado y queda registrada la ejecución para mantener la trazabilidad del sistema.

Resultado esperado: enviar únicamente los recordatorios aprobados y actualizar correctamente el estado del registro.

Resultado obtenido: se comprobó que el segundo escenario permite continuar el flujo únicamente con registros aprobados, evitando envíos automáticos sin validación humana y completando el ciclo de automatización.

Evidencia de la prueba:

La siguiente captura muestra un recordatorio que completó correctamente el ciclo final del Pipeline HITL. Se observa que el mensaje fue previamente aprobado mediante intervención humana, posteriormente enviado y registrado con su correspondiente fecha de envío.

☐	A ID Recordatorio	Cliente relacionado	Fecha programada	Mensaje generado por IA	Estado	Aprobación humana	Fecha de envío	Registro de ejecuciones
1	recDsiF09NCixsKUM	C001	1/9/2026	Hola Juan 🍌 Espero que estés bien. Te ...	Enviado	✓	3/9/2026	

9. Conclusiones

El desarrollo de este proyecto permitió diseñar e implementar una arquitectura de automatización basada en el modelo Human-in-the-Loop (HITL), combinando herramientas de automatización, almacenamiento de datos e Inteligencia Artificial.

La solución propuesta permite generar recordatorios personalizados mediante IA, incorporar una instancia de revisión humana antes de realizar acciones críticas y ejecutar el envío únicamente cuando el contenido fue previamente aprobado.

Además, la implementación de registros de ejecución, control de errores y un Dashboard de monitoreo permite mantener la trazabilidad de los procesos y supervisar el funcionamiento general del sistema.

La arquitectura desarrollada demuestra cómo la Inteligencia Artificial puede integrarse dentro de procesos automatizados sin perder el control humano sobre las decisiones importantes. De esta manera, el Pipeline HITL mejora la eficiencia operativa y, al mismo tiempo, reduce los riesgos asociados a la automatización completamente autónoma.

Este proyecto representa una aplicación práctica de automatización inteligente, donde la combinación entre IA, automatización y supervisión humana permite construir procesos más seguros, controlados y escalables.